Chi tiết các tệp cốt lõi:

Cơ sở dữ liệu (SQLQuery1.sql)

Khởi tạo Database **QL_ThiTracNghiem**.

Tạo các bảng dữ liệu:

TaiKhoan: Lưu trữ thông tin đăng nhập (UserID, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, LoaiTaiKhoan gồm AD, GV, SV).

Giang_Vien: Lưu thông tin giảng viên (Ma_GV, Ho_lot, Ten, Ngay_sinh, Gioi_tinh, Ma_Khoa, Ma_Mon).

Sinh_Vien: Lưu thông tin sinh viên (Ma_SV, Ho_lot, Ten, Ngay_sinh, Gioi_tinh, Ma_Khoa, Lop).

Trigger tự động (trg_TuDongTaoTK_GiangVien, trg_TuDongTaoTK_SinhVien): Tự động tạo tài khoản đăng nhập với mật khẩu mặc định 123456 mỗi khi thêm mới giảng viên hoặc sinh viên.

Tầng truy xuất dữ liệu (DAO)

DataProvider.cs: Quản lý chuỗi kết nối (connectionSTR) và cung cấp các phương thức dùng chung:

ExecuteQuery(): Thực thi câu lệnh SELECT và trả về bảng dữ liệu DataTable.

ExecuteNonQuery(): Thực thi các câu lệnh INSERT, UPDATE, DELETE và trả về số dòng bị ảnh hưởng.

ExecuteScalar(): Thực thi truy vấn trả về một giá trị đơn (dùng khi kiểm tra đăng nhập, đếm số lượng).

TaiKhoanDAO.cs: Xác thực tài khoản, mật khẩu và trả về mã vai trò (LoaiTaiKhoan) tương ứng.

AdminDAO.cs: Thực hiện toàn bộ truy vấn CRUD (Lấy danh sách, Kiểm tra trùng mã, Thêm mới, Cập nhật cả mã và thông tin, Xóa đồng bộ với bảng TaiKhoan, Bộ lọc tìm kiếm đa điều kiện) cho Giảng viên và Sinh viên.

Tầng nghiệp vụ (BUS)

TaiKhoanBUS.cs: Cầu nối trung gian xử lý logic đăng nhập giữa FormDangNhap và TaiKhoanDAO.

AdminBUS.cs: Xử lý logic cho FormAdmin, gọi các phương thức tương ứng từ AdminDAO.

Tầng giao diện (GUI)

FormDangNhap.cs:

Kiểm tra tài khoản/mật khẩu và phân luồng:

Quyền **AD** -> Mở FormAdmin.

Quyền **GV** -> Mở FormGiaoVien.

Quyền **SV** -> Mở FormSinhVien.

FormAdmin.cs:

Chuyển đổi linh hoạt giữa danh sách **Giáo viên** và **Sinh viên** trên cùng một ListView.

Tự động đổ dữ liệu từ dòng được chọn trên ListView sang các ô nhập liệu (TextBox, DateTimePicker, RadioButton, ComboBox, CheckedListBox).

Chức năng **Thêm, Cập nhật, Xóa** đồng bộ trực tiếp với SQL Server.

Chức năng **Tìm (Bộ lọc)** kết hợp theo tất cả các Control đang được nhập hoặc tích chọn.

Tự động làm sạch các ô nhập liệu khi nhấp chuột ra vùng trống bên ngoài.

FormGiaoVien.cs *(Đang phát triển)*: Quản lý Môn học (Mon), Ngân hàng câu hỏi (CAU_HOI), Ma trận đề (Ma_Tran), Kỳ thi (Ky_Thi) và Tạo/Đăng tải đề thi (De_Thi, CT_DT).

FormSinhVien.cs *(Đang phát triển)*: Sinh viên chọn đề thi đã đăng tải, làm bài thi trắc nghiệm tính giờ (Bai_Thi, Chi_Tiet_Bai_Thi) và xem điểm.

3. Hướng dẫn cài đặt và Chạy dự án

Cấu hình Cơ sở dữ liệu:

Mở SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc công cụ SQL trong Visual Studio.

Mở tệp SQLQuery1.sql và nhấn **Execute** để tạo Database QL_ThiTracNghiem cùng các bảng và dữ liệu mẫu.

Cấu hình chuỗi kết nối:

Mở tệp DAO/DataProvider.cs, kiểm tra biến connectionSTR và đảm bảo Data Source=localhost khớp với tên SQL Server trên máy của bạn.

Chạy ứng dụng:

Mở giải pháp trong Visual Studio, nhấn **F5** để biên dịch và khởi chạy.

Tài khoản đăng nhập mặc định:

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu
Quản trị viên (Admin)	admin	123456
Giảng viên	GV01, GV02	123456
Sinh viên	SV01, SV02	123456